3.7 牛顿近似求根法

安冬

北京大学北京国际数学研究中心（BICMR）

andong@bicmr.pku.edu.cn

26-27 学年第 1 学期

求根问题

求根问题：求满足函数方程 $f(x) = 0$ 的 x 的（近似）值

牛顿法

思路：用切线代替曲线，逐步逼近 $f(x)$ 的根

$$x_0 \to x_1 \to x_2 \to x_3 \to \cdots$$

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

- 要求导数每一步都非 0

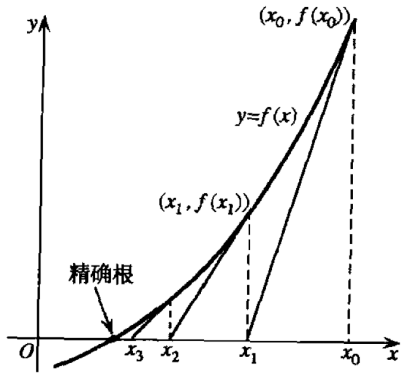


图 3.29

牛顿法

例 1：求 $y = x^3 - x$ 与直线 $y = 1$ 的交点的横坐标的近似值

牛顿法：局限性

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

局限性 1：有可能不收敛

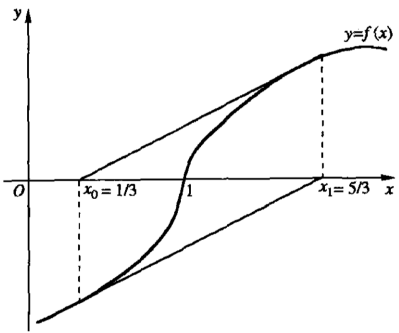


图 3.32

局限性 2：即使收敛，也有可能收敛到另外一个不是我们想要的根

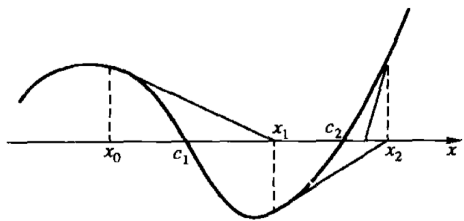


图 3.33

牛顿法：收敛性

定理 1：设 f 在根 c 的某个邻域内二阶连续可导，且 $f(c) = 0,\ f'(c) \neq 0$. 则存在 $\delta > 0$，使得任意满足 $|x_0 - c| < \delta$ 的初值所产生的牛顿序列均有定义，并收敛到 c

定理 2：设函数 $f(x)$ 有一个根 c，在一个以 c 为中心的区间 $(c-\delta, c+\delta)$ 上二阶可导，且对 $\forall\, x \in (c-\delta, c+\delta)$ 都有

$$\left| \frac{f(x)f''(x)}{(f'(x))^2} \right| < 1,$$

则取 $(c-\delta, c+\delta)$ 内任意一点 x_0 所得到的牛顿序列都收敛到 c.

定理 3：设函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上二阶可导，$f'(x)$ 与 $f''(x)$ 在 $[a, b]$ 上不变号且 $f(a)f(b) < 0$. 则当 $f'(x)$ 与 $f''(x)$ 同号（异号）时，取 $x_0 = b$（$x_0 = a$）所得到的牛顿序列收敛于 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 内的根

作业

习题 3.7：1